

BÀI ÔN TẬP

1. **Output của đoạn code sau là gì?:** `print('Hello, world!'); print("H")`
 - A. Hello world! H
 - B. H
 - C. Hello world! H (H được in ở hàng mới)
 - D. Error
2. **Đâu là kiểu dữ liệu số trong Python?**
 - A. Integer
 - B. Complex
 - C. Boolean
 - D. Tất cả các phương án trên.
3. **Trong số các phép gán sau đây, phép gán nào sẽ gây ra lỗi?**
 - A. `a = b = c = 89`
 - B. `a = 6, b = 8`
 - C. `a, b, c = 1, 2, 3`
 - D. Không có phép gán nào trên đúng.
4. **Đâu là kiểu dữ liệu mutable?**
 - A. String
 - B. Tuple
 - C. List
 - D. Tất cả các phương án trên.
5. **Giá trị của biểu thức này là gì? 22% 3.0**
 - A. 7
 - B. 1
 - C. 1.0
 - D. 7.0
6. **D = [1, 23, 'hello', 1] thuộc kiểu dữ liệu nào ?**
 - A. List
 - B. Dictionary
 - C. Array
 - D. Tuple
7. **Đoạn mã sau in ra gì trên console? `print("lion" == "cat" or 99 != 88)`**
 - A. False
 - B. True
 - C. ValueError xảy ra
 - D. TypeError xảy ra
8. **Kết quả của biểu thức này sẽ là gì: `print('p' + 'q' if '12'.isdigit() else 'r' + 's')`**
 - A. pq
 - B. rs
 - C. pqrs
 - D. pq12
 - E. lỗi
9. **Output của đoạn code sau:**

a = True

b = False

c = True

if not a or b:

 print ("a")

elif not a or not b and c:

 print ("b")

elif not a or b or not b and a:

 print ("c")

else:

 print ("d")

A. a

B. b

C. c

D. d

10. Câu hỏi: Câu nào sau đây là vòng lặp for hợp lệ trong Python?

A. for(i=0; i<n; i++)

B. for i in range(0,5):

C. for i in range(0,5)

D. for i in range(5)

11. Trong dãy mã dưới đây, dãy nào sẽ được tạo ra từ dòng mã đã cho? range(5, 0, -2)

A. 5 4 3 2 1 0 -1

B. 5 4 3 2 1 0

C. 5 3 1

D. Không có trong các lựa chọn trên

12. Output của đoạn chương trình sau:

```
output = ""
```

```
x = -5
```

```
while x < 0:
```

```
    x = x + 1
```

```
    output = output + str(x) + " "
```

```
print(output)
```

A. 5 4 3 2 1

B. -4 -3 -2 -1 0

C. -5 -4 -3 -2 -1

D. Đây là vòng lặp vô hạn nên sẽ không gì được in ra.

13. Output của đoạn chương trình sau:

```
sum = 0
```

```
values = [1,3,5,7]
```

```
for number in values:
```

```
    sum = sum + number
```

```
print(sum)
```

A. 4

B. 0

C. 7

D. 16

14. Một câu lệnh _____ bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và nhảy tới câu lệnh ngay sau vòng lặp.

A. break

B. continue

C. if else

D. pass

15. Chúng ta có thể thêm một hàng mới vào DataFrame bằng cách sử dụng phương thức _____.

A. rloc[]

B. loc[]

C. iloc[]

D. Không có trong số các phương thức trên.

16. Đoạn mã sau tạo một dataframe có tên là 'D1' với _____ cột.

```
import pandas as pd
```

```
dicts = [{'a':10, 'b':20}, {'a':5, 'b':10, 'c':20}]
```

```
D1 = pd.DataFrame(dicts)
```

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

17. Chúng ta có thể tạo DataFrame từ _____

A. Mảng Numpy (Numpy arrays)

B. Danh sách các từ điển (List of Dictionaries)

C. Từ điển của các danh sách (Dictionary of Lists)

D. Tất cả các phương án trên

18. Trong DataFrame, axis 0 đại diện cho

A. Các hàng (Rows)

- B. Các cột (Columns)
- C. Cả hai hàng và cột
- D. Không phải trong số các lựa chọn này

19. Hàm nào sau đây được sử dụng để tải dữ liệu từ tệp CSV vào DataFrame?

- A. read.csv()
- B. readcsv()
- C. read_csv()
- D. Read_csv()

20. Để xóa một cột, tham số axis của hàm drop() được gán giá trị _____

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

21. Phương thức nào được sử dụng để xóa hàng hoặc cột trong DataFrame?

- A. delete()
- B. del()
- C. drop()
- D. Không có trong số các phương án trên

22. Viết cú pháp để chuyển vị DataFrame.

- A. Df1=Df1.Tranpose()
- B. Df2=Df1.Transpose()
- C. Df1=Df1.T
- D. Df1.T=Df1

23. df = df.drop(['Name', 'Class', 'Rollno'], axis = 1) #df là một đối tượng DataFrame

Câu lệnh trên sẽ _____

- A. xóa ba cột có nhãn 'Name', 'Class' và 'Rollno'
- B. xóa ba hàng có nhãn 'Name', 'Class' và 'Rollno'
- C. xóa bất kỳ ba cột nào
- D. trả về lỗi

24. Trong số các thuộc tính sau của DataFrame, thuộc tính nào hiển thị kích thước của DataFrame?

- A. shape
- B. size
- C. dimension
- D. values

25. Chúng ta có thể sử dụng phương thức _____ để hợp nhất hai DataFrame

- A. merge()
- B. join()
- C. append()
- D. drop()

26. Viết mã Python để xóa cột 'fee' của khung dữ liệu (data frame).

- A. delete Df1['fee']
- B. drop Df1Col['Fee']
- C. del Df1[Col.'fee']

D. `del Df1['fee']`

27. Hàm nào được sử dụng để tìm các giá trị từ DataFrame D sử dụng số chỉ mục?

A. `D.loc`

B. `D.iloc`

C. `D.index`

D. Không có trong số các lựa chọn này

28. Trong Pandas, hàm được sử dụng để xóa một cột trong DataFrame là:

A. `Remove`

B. `del`

C. `Drop`

D. `cancel`

29. Viết một câu lệnh để xóa hai cột có label là 2017 và 2016 trong DataFrame 'DF'

A. `print(DF.drop([2017, 2016], axis=1))`

B. `print(DF.drop((2017, 2016), axis=1))`

C. Cả hai câu trên

D. `print(DF.drop([2017,2016],axis=0))`

30. Để xem sự thay đổi trong dữ liệu qua một khoảng thời gian chúng ta có thể sử dụng biểu đồ

A. Line (Biểu đồ đường)

B. Bar (Biểu đồ cột)

C. Histogram (Biểu đồ tần suất)

D. Pie (Biểu đồ tròn)